

快単 英単語記憶アプリ ER図（データベース設計 / MVP）

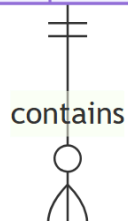
項目	内容
バージョン	v1.0（仕様確定フェーズ・ご確認用）
作成日	2026年5月22日
宛先	一般社団法人KAI 菊地雅文 様
DB	SQLite（端末内・オフライン）
関連文書	01_快単_詳細仕様書_v1.0.md / 02_快単_画面遷移図_v1.0.md

💡 設計方針：データを2つに分離します。 - ① 単語マスタDB（`content.db`）：2,201語などの教材データ。読み取り専用でアプリに同梱。将来「英検1級3000語」等を追加する際は、このDBを差し替えるだけで済みます。 - ② 学習履歴DB（`progress.db`）：利用者の学習状況。書き込み可能。教材を差し替えても利用者の履歴は影響を受けません。

この分離により、教材の拡張（拡張性）と利用者データの保護（安定性・保守性）を両立します。

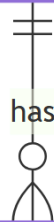
1. 単語マスタDB（`content.db`／読み取り専用・同梱）

blocks			
int	block_no	PK	ブロック番号 1～46
int	vol		快単vol 1 or 2
int	word_id_start		語ID開始
int	word_id_end		語ID終了
int	word_count		収録語数
text	label		表示ラベル 例:7 (289～336)



words			
int	id	PK	見出し№ 1～2201
int	block_no	FK	所属ブロック 1～46
int	vol		快単vol 1 or 2
text	word		英単語
text	katakana		カタカナ読み
text	phonetic		発音記号 (任意)
text	pos1		品詞1 (他/自/名/形/副/前/接/間)
text	meaning1		意味1
text	pos2		品詞2 (任意)
text	meaning2		意味2 (任意)
text	example_en		例文 (英)

text	example_ja		例文（和訳）
text	mnemonic_type		覚え方種別（ゴロ/語源/カタカナ/イメージ）
text	mnemonic_text		覚え方本文
text	etymology		語源（源タグ・任意）
text	image_filename		イラストファイル名（将来対応）



second_stage_items			
int	id	PK	
int	word_id	FK	対象見出し№
int	seq		1～5
text	question_tag		問題タグ（名/形/動/類/反 等・正規化後）
text	answer_text		解答（派生語・反対語・2番目意味 等）

`second_stage_items` は基本データExcelの「問題1〜5／解答1〜5」を正規化（1行1項目化）したものです。**Second stage向けのため、データは保持しますがMVPでは未使用です。**

2. 学習履歴DB (progress.db / 書き込み可能)



`character_state` はSecond stageの育成キャラクター用です。**MVPでは未使用**ですが、将来拡張のためスキーマを用意しておきます。

3. 主要テーブルの役割

DB	テーブル	役割	MVP
content	<code>words</code>	2,201語の単語マスタ	✓
content	<code>blocks</code>	46ブロックの定義（語ID範囲）	✓
content	<code>second_stage_items</code>	Second stage出題項目（保持のみ）	データのみ
progress	<code>word_progress</code>	単語ごとの学習履歴・初回判定	✓
progress	<code>block_state</code>	ブロックの状態（未学習/選択/完了）	✓
progress	<code>sessions</code>	学習セッション（巡目・モード・中断再開）	✓
progress	<code>session_blocks</code>	セッションで選択したブロック	✓
progress	<code>session_items</code>	セッション内の各単語の巡別結果	✓
progress	<code>stage_progress</code>	ステージごとの回転数・星評価	✓
progress	<code>character_state</code>	育成キャラ状態	✗（将来）
progress	<code>app_settings</code>	各種設定（選択ステージ等）	✓

4. 主要機能とデータの対応

機能	使用テーブル	処理概要
範囲指定・ブロック色	<code>blocks</code> / <code>block_state</code>	状態に応じて白/青/薄色を表示
満点法（巡目進行）	<code>sessions</code> / <code>session_items</code>	当該巡の <code>result</code> を集計し、 <code>recheck</code> のみで次巡を構成
残/総数・OK・再チェック表示	<code>session_items</code>	<code>round=current_round</code> を <code>result</code> で集計
初回OKを除く	<code>words</code> （選択ブロック）× <code>word_progress.first_round_result</code>	選択範囲の語から、初回 <code>ok</code> の語を差し引いて出題（💡 SQLの差集合）
中断・再開	<code>sessions</code> (<code>status=active</code>) / <code>session_items</code>	<code>status=active</code> のセッションと巡内進捗を復元
星評価	<code>stage_progress</code>	<code>lap_count</code> から銀/金の星数を算出
完了状態の保持	<code>block_state</code> / <code>word_progress</code>	⑪終了時に完了化、再チェック記録は保持

5. 「初回OKを除く」のデータ処理イメージ（参考）

```
-- 選択ブロックの単語のうち、初回にOK済みの語を除外して出題対象を得る
SELECT w.id
FROM content.words w
WHERE w.block_no IN (/* 選択ブロック */)
  AND w.id NOT IN (
    SELECT p.word_id
    FROM progress.word_progress p
    WHERE p.stage = 'first'
      AND p.first_round_result = 'ok'
  );
```

このような関係検索（差集合）を簡潔・確実に記述できることが、本案件でSQLite（drift）を採用する主たる理由です。

6. 設計上の留意点

- **ブロック番号は語ID（見出しNo.）から自動算出し、** blocks に確定値として保持します（基本データExcelの「P番号」列は使用しません。仕様書ご確認事項 Q-2）。
- vol.1： $\text{block} = \text{ceil}(\text{id} / 48)$ （1～23）
- vol.2： $\text{block} = 23 + \text{ceil}((\text{id} - 1100) / 48)$ （24～46）
- word_progress ・ block_state は **(対象, stage) の複合キー**とし、First/Second stageの履歴を独立管理します。
- スキーマ変更時も学習履歴を失わないよう、drift のマイグレーション機能で版管理します。
- 単語マスタ更新（教材差し替え）と学習履歴は物理的に別DBとし、相互に影響しません。

7. 変更履歴

版	日付	内容
v1.0	2026-05-22	初版（仕様確定フェーズ・ご確認用）